산업 도메인 분류 — KSIC / ISIC / NACE / NAICS 통합 표

본 자료는 `Perplexity-ISIC,KSIC,NACE,NAICS 분류 조사 및 정리.md`를 Wise Fine-tuning Pipeline 설계용 레퍼런스 표로 재구성한 것입니다. 정본은 통계청 통계분류포털 / UN Statistics Division / Eurostat / US Census를 참조하세요.

---

0. 용어 — 업태 / 업종 / 종목

레벨	의미	KSIC 대응	예시
업태	"어떤 방식의 사업을 영위하느냐"	대분류 (A~U, Section)	제조업, 도매·소매업, 정보통신업
업종	"무엇을 하는 사업이냐" (업태 + 세분 활동)	중·소·세분류 (Division~Class)	식료품 제조업, 음식점업
종목	"무엇을 판매/제공하느냐" (실제 아이템)	세세분류 (5자리)	한식 음식점, 빵류 제조, 반도체 메모리 제조

행정·세무·통계는 KSIC을 정본으로 사용하며, 국세청 업종코드도 KSIC 기반 확장.

---

1. 4 체계 개요 비교

항목	ISIC	KSIC	NACE	NAICS
정식 명칭	International Standard Industrial Classification	한국표준산업분류	Nomenclature statistique des activités économiques (EU)	North American Industry Classification System
제정 기관	UN Statistics Division	통계청 (KOSTAT)	Eurostat	US Census Bureau (미국·캐나다·멕시코 공동)
최신 버전	Rev.4 (2008+)	10차 (2017) / 11차	Rev.2	2022
코드 체계	Section(A~U) → Div(2) → Group(3) → Class(4)	대분류(A~U) → 중(2) → 소(3) → 세(4) → 세세(5)	Section(A~U) → Div(2) → Group(3) → Class(4)	Sector(2) → Subsector(3) → Industry group(4) → Industry(5) → National(6)
대분류 수	21	21	21	~20 (2자리 Sector)
KSIC 대비 관계	KSIC 상위 참조 (KSIC가 ISIC를 기초로 작성)	—	ISIC와 거의 1:1 (EU 일부 세분화)	별도 체계, ISIC↔NAICS 크로스워크 존재

---

2. 대분류(Section) 4 체계 통합 매트릭스 — 21 섹션

KSIC	KSIC 명칭	ISIC Rev.4	NACE Rev.2	NAICS Sector	NAICS 명칭
A	농업·임업·어업	A	A	11	Agriculture, forestry, fishing and hunting
B	광업	B	B	21	Mining, quarrying, and oil & gas extraction
C	제조업	C	C	31–33	Manufacturing
D	전기·가스·증기·공기조절 공급업	D	D	22	Utilities
E	수도·하수·폐기물·환경복원업	E	E	22 일부 + 562	Waste / 일부 Services 분산
F	건설업	F	F	23	Construction
G	도매 및 소매업	G	G	42 / 44–45	Wholesale trade / Retail trade
H	운수 및 창고업	H	H	48–49	Transportation and ware-housing
I	숙박 및 음식점업	I	I	72	Accommodation and food services
J	정보통신업	J	J	51 (+ 5182)	Information
K	금융 및 보험업	K	K	52	Finance and insurance
L	부동산업	L	L	53 일부	Real estate (rental/leasing 별도)
M	전문·과학·기술 서비스업	M	M	54	Professional, scientific, technical services
N	사업시설관리·사업지원·임대 서비스업	N	N	56	Administrative and support services
O	공공행정·국방·사회보장 행정	O	O	92	Public adminis-tration
P	교육 서비스업	P	P	61	Educational services
Q	보건업 및 사회복지 서비스업	Q	Q	62	Health care and social assistance
R	예술·스포츠·여가 관련 서비스업	R	R	71	Arts, enter-tainment, recreation

KSIC	KSIC 명칭	ISIC Rev.4	NACE Rev.2	NAICS Sector	NAICS 명칭
S	협회·단체·수리·기타 개인 서비스업	S	S	81 (+ 8113 등)	Other services
T	가구 내 고용활동	T	T	814 일부	Private households
U	국제 및 외국기관	U	U	(별도 분류)	Extraterritorial organizations

ISIC / NACE / KSIC는 A~U 알파벳을 그대로 공유. NAICS만 2자리 숫자 Sector 체계.

---

3. KSIC 중분류(Division, 2자리) 전체 목록

A. 농업·임업·어업

코드	명칭
01	작물 및 축산업
02	임업
03	어업 및 양식업

B. 광업

코드	명칭
05	석탄 및 갈탄 채굴업
06	원유 및 천연가스 채굴업
07	금속 광업
08	비금속 광물 광업
09	광업 지원 서비스업

C. 제조업 (10–34, 25개 중분류)

코드	명칭
10	식료품 제조업
11	음료 제조업
12	담배 제조업
13	섬유제품 제조업 (의복 제외)
14	의복·의복 액세서리 및 모피 제품 제조업
15	가죽·가방 및 유사 제품 제조업
16	목재 및 나무제품 제조업 (가구 제외)
17	펄프·종이 및 종이제품 제조업
18	인쇄 및 기록매체 복제업
19	코크스·연탄 및 석유정제품 제조업
20	화학물질 및 화학제품 제조업
21	의약품 제조업
22	고무 및 플라스틱제품 제조업
23	비금속 광물제품 제조업

코드	명칭
24	1차 금속 제조업
25	금속가공제품 제조업 (기계 및 가구 제외)
26	전자부품·컴퓨터·영상·음향 및 통신장비 제조업
27	의료·정밀·광학기기 및 시계 제조업
28	전기장비 제조업
29	기타 기계 및 장비 제조업
30	자동차 및 트레일러 제조업
31	기타 운송장비 제조업
32	가구 제조업
33	기타 제품 제조업
34	산업용 기계·장비 수리 및 설치업

D. 전기·가스·증기·공기조절 공급업

코드	명칭
35	전기·가스·증기 및 공기조절 공급업

E. 수도·하수·폐기물·환경복원업

코드	명칭
36	수도업
37	하수 처리업
38	폐기물 수집·운반·처리 및 원료 재생업
39	환경복원업

F. 건설업

코드	명칭
41	건물 건설업
42	토목 건설업
43	전문직별 공사업

G. 도매 및 소매업

코드	명칭
45	자동차 및 자동차부품 판매업
46	도매 및 상품 중개업
47	소매업 (자동차 제외 — 오프라인·온라인 포함)

H. 운수 및 창고업

코드	명칭
49	육상 운송 및 파이프라인 운송업
50	수상 운송업
51	항공 운송업

코드	명칭
52	창고 및 운송 관련 서비스업
53	우편 및 택배업

I. 숙박 및 음식점업

코드	명칭
55	숙박업
56	음식점 및 주점업

J. 정보통신업

코드	명칭
58	출판업
59	영상·오디오 기록물 제작 및 배급업
60	방송업
61	우편 제외 통신업 (유선·무선 통신 등)
62	컴퓨터 프로그래밍·시스템 통합 및 관리업
63	정보 서비스업 (포털, 데이터 처리 등)

K. 금융 및 보험업

코드	명칭
64	금융업 (중앙은행, 예금·대출, 기타 금융 중개)
65	보험 및 연금업
66	금융 및 보험 관련 서비스업

L. 부동산업

코드	명칭
68	부동산업 (임대·매매·중개 및 관련 서비스)

M. 전문·과학 및 기술 서비스업

코드	명칭
69	법무·회계 및 세무 관련 서비스업
70	본사 및 경영 컨설팅 서비스업
71	건축·엔지니어링 및 관련 기술 서비스업
72	연구개발업 (R&D)
73	광고업 및 시장조사
74	기타 전문·과학·기술 서비스업 (전문 디자인, 사진 등)

N. 사업시설관리·사업지원·임대 서비스업

코드	명칭
77	임대업 (지식재산권 제외, 비부동산 임대)
78	고용알선 및 인력공급업
79	여행사 및 예약 서비스업
80	보안 및 경비 서비스업
81	건물·조경 및 기타 사업 지원 서비스업

O. 공공행정·국방·사회보장 행정

코드	명칭
84	공공행정·국방·사회보장 행정

P. 교육 서비스업

코드	명칭
85	교육 서비스업 (학교, 교육기관, 학원 등)

Q. 보건업 및 사회복지 서비스업

코드	명칭
86	보건업 (병원, 의원, 치과, 한방, 검진 등)
87	Residential형 사회복지 서비스업 (입소·시설 중심)
88	Non-residential 사회복지 서비스업 (비거주형 복지)

R. 예술·스포츠 및 여가관련 서비스업

코드	명칭
90	창작·예술 및 여가 관련 서비스업
91	도서관·기록물 보존 및 기타 문화관련 서비스업
92	스포츠 및 오락 관련 서비스업

S. 협회·단체·수리·기타 개인 서비스업

코드	명칭
94	협회 및 단체
95	개인 및 가정용품 수리업
96	기타 개인 서비스업 (세탁, 미용 등)

T. 가구 내 고용활동

코드	명칭
97	가구 내 고용활동
98	가구의 자가소비를 위한 상품 및 서비스 생산활동

U. 국제 및 외국기관

코드	명칭
99	국제 및 외국기관

---

4. 제조업(C) 중분류 4 체계 매핑

기능 범위	ISIC Rev.4 Div	KSIC Div	NACE Rev.2 Div	NAICS Subsector
식료품	10	10	10	311 Food mfg
음료	11	11	11	312 Beverage & tobacco (음료+담배 묶음)
담배	12	12	12	312 일부
섬유	13	13	13	313–314 Textile mills / Textile product mills
의복	14	14	14	315 Apparel mfg
가죽·가방	15	15	15	316 Leather and allied product mfg
목재·목제품	16	16	16	321 Wood product mfg
펄프·종이	17	17	17	322 Paper mfg
인쇄·기록매체	18	18	18	323 Printing
코크스·석유정제	19	19	19	324 Petroleum & coal products mfg
화학제품	20	20	20	325 Chemical mfg
의약품	21	21	21	3254 Pharmaceutical and medicine mfg
고무·플라스틱	22	22	22	326 Plastics and rubber products mfg
비금속 광물제품	23	23	23	327 Nonmetallic mineral product mfg
1차 금속	24	24	24	331 Primary metal mfg
금속가공제품	25	25	25	332 Fabricated metal product mfg
전자·컴퓨터·광학	26	26	26	334 Computer & electronic product mfg
의료·정밀·광학기기	(26 일부)	27	(26 일부)	3345 Measur-ing/medical instruments
전기장비	27	28	27	335 Electrical equipment, appliance mfg

기능 범위	ISIC Rev.4 Div	KSIC Div	NACE Rev.2 Div	NAICS Subsector
기타 기계·장비	28	29	28	333 Machinery mfg
자동차·트레일러	29	30	29	3361–3363 Motor vehicle mfg
기타 운송장비	30	31	30	3364–3369 Other transportation equipment
가구	31	32	31	337 Furniture and related
기타 제품	32	33	32	339 Miscellaneous mfg
수리 및 설치	33	34	33	8113 (NAICS는 서비스 섹터로 분리)

KSIC 특이점: ISIC의 26번(컴퓨터/전자/광학)을 KSIC는 26(전자·컴퓨터·통신장비)과 27(의료·정밀·광학기기)로 분리. 그리고 KSIC는 추가로 34번 (산업용 기계·장비 수리·설치업)을 둠.

---

5. 정보통신업(J) 중분류 4 체계 매핑

기능 범위	ISIC Rev.4 Div	KSIC Div	NACE Rev.2 Div	NAICS 예시
출판	58	58	58	5111 Newspaper, periodical, book publishers
영상·오디오·음악 제작	59	59	59	512 Motion picture & sound recording
방송	60	60	60	515 Broadcasting
통신 (우편 제외)	61	61	61	517 Telecommu-nications
컴퓨터 프로그래밍·SI	62	62	62	5415 Computer systems design, 5182 Data hosting
정보 서비스 (포털·데이터 처리)	63	63	63	519 Other information services, 5182

---

6. 보건업 및 사회복지(Q) 중분류 4 체계 매핑

기능 범위	ISIC Rev.4 Div	KSIC Div	NACE Rev.2 Div	NAICS 예시
의료 (병원·의원·치과·검진)	86	86	86	621 Ambulatory health care, 622 Hospitals
입소형 사회복지 (요양시설 등)	87	87	87	623 Nursing and residential care facilities

기능 범위	ISIC Rev.4 Div	KSIC Div	NACE Rev.2 Div	NAICS 예시
비거주형 사회복지	88	88	88	624 Social assistance

---

7. WFP 파이프라인 카테고리 프리셋 매핑 (요약)

PRD §3.2 기준 — 추천 LLM·데이터 소스·전략과 KSIC 대분류 연결.

KSIC	카테고리 명칭	추천 베이스 모델	권장 학습 전략
C	제조업	Qwen2-7B-Instruct, Mistral-7B-Instruct	QLoRA + 도메인 어댑터
G	도매·소매업	Llama-3-8B-Instruct, Qwen2-7B	QLoRA + Instruction 튜닝
I	숙박·음식점업	Gemma-2-9B-it, Phi-3-medium	QLoRA + 톤·매너 튜닝
J	정보통신업	CodeLlama-13B, DeepSeek-Coder-6.7B, Qwen2.5-Coder	QLoRA + Code-specific
K	금융·보험업	Llama-3-8B-Instruct, Qwen2-14B	LoRA + 안전성 평가 강화
M	전문·과학·기술 서비스	Llama-3-8B-Instruct, Mistral-7B	LoRA + 긴 컨텍스트
P	교육	Gemma-2-9B-it, Llama-3-8B	QLoRA + 난이도 조절
Q	보건업·사회복지	Llama-3-8B-Instruct, BioMistral, Meditron	QLoRA + 안전성·근거성 평가
F	건설업	Mistral-7B-Instruct, Qwen2-7B	QLoRA
기타 (A,B,D,E,H,L,N,O,R,S,T,U)	기본 프리셋	Llama-3-8B-Instruct	QLoRA

WFP 코드 위치: `-ml-frontend/lib/ksic.ts` — KSIC 21개 대분류 + 카드 UI 메타데이터 `-ml-worker/src/wfp_worker/stage4_model/m` — 추천 모델 시드 데이터 `- ml-worker/src/wfp_worker/api/models_api.py` — 카탈로그 API (DB → 시드 폴백)

---

8. 데이터 모델 권장 구조 (참고)

```
-- 산업 분류 코드 정본
industry_classification (
  id           uuid PK,
  system       enum('ISIC','KSIC','NACE','NAICS'),
  level        enum('section','division','group','class','subclass'),
  code         varchar(8),
  ko_name      text,
  en_name      text,
  parent_id    uuid FK,
  UNIQUE(system, code)
)

-- 4 체계 간 매핑 (KSIC을 internal canonical로)
industry_code_mapping (
  id             uuid PK,
```

```
  ksic_division   varchar(4) NOT NULL,
  isic_division   varchar(4),
  nace_division   varchar(4),
  naics_code      varchar(8),
  relation_type   enum('exact','broader','narrower','related'),
  notes           text
)
```

---

9. 정본 데이터 소스

체계	정본 출처
KSIC	통계청 통계분류포털 — 한국표준산업분류 (10/11차) XLSX
ISIC	UN Statistics Division — ISIC Rev.4 Structure
NACE	Eurostat — NACE Rev.2 Structure and explanatory notes
NAICS	US Census Bureau — NAICS 2022 Manual & XLS
통합 연계표	통계분류포털 “통합경제분류연계표” (ISIC–KSIC–KCPC)
국세청 업종코드	홈택스 “업종코드–표준산업분류 연계표” XLS
오픈소스	github.com/FinanceData/KSIC (CSV, KSIC 9차)